

高二技术学科

技术 试题

考生须知：

原牛考院1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。

2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。

3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。

4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 5 题。

某科技公司研发了一款 L4 级城市自动驾驶系统。该系统通过激光雷达、毫米波雷达、高清摄像头等传感器实时采集车辆周围环境数据。采集的数据经车载计算平台进行融合处理，利用深度学习算法构建高精地图并规划行驶路径。系统通过 5G-V2X（车联网）技术与云端交通大脑通信，获取超视距的交通路况信息。当遇到复杂路口或系统无法确定的场景时，会请求云端人工接管或切换至安全模式。系统运行过程中产生的海量数据会加密上传至云端数据中心，用于模型迭代优化。

1. 下列关于该自动驾驶系统中数据和信息的描述，正确的是

- A. 传感器采集的环境数据属于信息，经过处理后的路径规划结果才是数据
- B. 系统仅依赖车载传感器数据即可实现所有场景下的完美自动驾驶，无需外部数据
- C. 云端利用历史行驶数据训练优化算法模型，体现了数据的加工处理价值
- D. 乘客在 APP 上查看的车辆位置数据是静态的，不会随时间变化

2. 下列关于该系统组成的描述，正确的是

- A. 激光雷达和摄像头属于系统的输出设备，负责向环境发送信号
- B. 车载计算平台是系统的核心，相当于人的“大脑”，负责数据处理与决策
- C. 5G 通信模块仅用于娱乐上网，与自动驾驶控制功能无关
- D. 云端交通大脑不属于该自动驾驶系统的组成部分

3. 下列关于该自动驾驶系统的说法，不正确的是

- A. 升级激光雷达与摄像头的探测精度和响应速度可提升安全性
- B. 利用深度学习识别交通信号灯颜色，体现了人工智能技术的应用
- C. 该自动驾驶系统使用了数据驱动的人工智能方法
- D. 系统规划路径时不需要考虑交通法规，只需追求速度最快

4. 下列关于该自动驾驶系统的说法，不正确的是

- A. 乘客通过 APP 查看行程轨迹不属于网络资源共享的应用
- B. 服务器的存储容量会影响系统性能
- C. 设计系统时需要考虑数字鸿沟问题
- D. 系统与云端交通大脑通信必须遵循统一的网络协议

5. 下列关于该系统安全与防护的做法，不合理的是

- A. 对车载控制系统安装软件防火墙，防止车载系统被黑客攻击影响驾驶安全
- B. 为方便数据传输，将车辆位置、速度等敏感数据以明文形式直接上传
- C. 定期对自动驾驶算法进行迭代优化，修复潜在的安全漏洞
- D. 建立数据备份机制，防止因云端故障导致重要行驶记录丢失

6. 由扫描获得某真彩色（24 位）、BMP 格式的位图图像，分辨率为 1024×768 。下列关于该图像的说法不正确的是：

- A. 该图像每个像素需要占用 3 个字节的存储空间
- B. 该图像未经压缩的存储容量约为 2.25 MB
- C. 若将该图像转换为 256 色模式，图像的文件大小一定会减小，且画质完全不变
- D. 该图像可以转换为 JPEG 格式以减小文件大小

7. 某算法的流程图如右图所示：

该算法的功能是

- A. 输出字符串 a 中最小的字符的索引
- B. 输出字符串 a 中最大的字符的索引
- C. 输出字符串 a 中最长的递增序列长度
- D. 输出字符串 a 中最长的递减序列长度

8. 队列初始为空，字符“甲”“乙”“丙”“丁”依次按以下规则入队：1、若队列为空，字符直接入队；2、若队列不为空，先将队首元素出队并立即重新入队，然后再将新字符入队。当 4 个字符全部入队后，队首元素是

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

9. 某完全二叉树共有 5 个节点，其节点字母按层序遍历（从上到下，从左到右）的顺序依次为：A, B, C, D, E。则该二叉树的后序遍历序列为：

- A. D E B C A
- B. D E B A C
- C. D B E C A
- D. E D B A C

10. 有如下 Python 程序段：

```
def f(x,n):
    if n==0:
        return x
    return f(x-1,n-1)+x
```

执行语句 $r = f(3, 6)$ ，变量 r 的值是

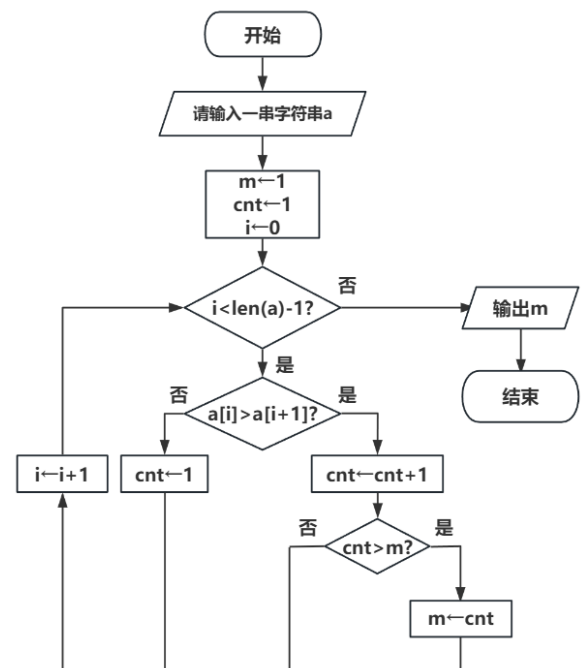
- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. 2

11. 有如下 Python 程序段：

```
ka = [9, 5, 2, 0, 0, 0, 0]; pa = 2
kb = [4, 8, 1, 6]; pb = 3
s = 0
while pb >= 0:
    cur = kb[pb]
    pb -= 1
    while pa >= 0 and ka[pa] < cur:
        pa -= 1
    pa += 1
    ka[pa] = cur
print(ka)
```

执行上述程序段后，变量 ka[1] 的值为（ ）

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 9



12. 有如下 Python 程序段：

```
L = 0
R = len(a) - 1
while L < R:
    m = (L + R) // 2
    if a[m] > a[m + 1]:
        L = m + 1
    else:
        R = m
print(L)
```

运行该程序段后，输出结果为 2。则列表 a 不可能是：

- A. [9, 5, 3, 4, 6] B. [8, 6, 2, 3, 5]
C. [7, 4, 1, 2, 3] D. [5, 3, 3, 2, 4]

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某智慧物流园区部署了自动导引车（AGV）调度系统。该系统通过部署在园区内的传感器和 AGV 上的智能终端，实时采集车辆位置、电量及货物信息，并上传至云端服务器进行处理。当检测到路径拥堵或电量不足时，服务器会下发指令调整任务。请回答下列问题。

（1）为了高效准确地识别园区内的货物信息，以下哪种标签更合理_____（单选，填字母：A. RFID 电子标签/B. 二维码）

（2）研究小组通过浏览器访问 AGV 的实时运行轨迹，处理该浏览器访问请求的设备是_____（单选，填字母：A. 传感器/B. 服务器/C. 智能终端/D. 执行器）

（3）智能终端是 AGV 的核心控制部件，下列关于智能终端程序需要实现的功能，说法正确的有_____（多选，填字母）

- A. 实时采集激光雷达、编码器等传感器的数据
B. 根据全园区的订单分布情况，计算全局最优路径
C. 接收服务器下发的运动指令，将其转换为电机驱动信号以控制车轮转动
D. 监测电池电量，当电量低于阈值时向服务器发送充电请求

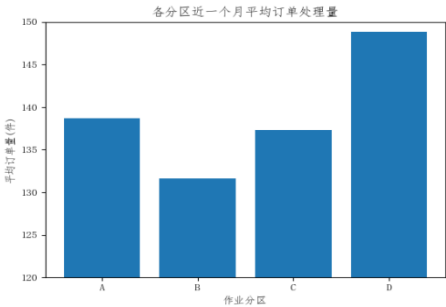
（4）随着园区业务量的激增，在处理海量 AGV 运行轨迹数据时，服务器响应较慢，在不考虑更换服务器的前提下，可以采取哪些措施来提升服务器的性能：_____。

（注：回答两点，每点正确得一分，答案多于两点只看前两点）

（5）智慧物流园区对 A、B、C、D 四个作业分区的订单处理数据进行了为期一个月的采集，部分数据 data.xlsx 如第 13 题图 1 所示。并统计这四个分区近一个月的平均订单处理量，并绘制垂直柱形图（如图 2 所示），以直观对比各分区的作业负荷情况。

分区	日期	时间	订单量	异常标记
A	2024/5/12	8:10	120	0
B	2024/5/12	8:15	150	0
C	2024/5/12	8:20	90	1
D	2024/5/12	8:25	130	0
A	2024/5/12	9:10	110	0
...	...	...	...	...

第 13 题图 1



第 13 题图 2

实现上述功能的 Python 程序如下，请将合适的代码填入划线处。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("data.xlsx")
# 数据清洗：为了统计正常作业能力，需要先剔除“异常标记”为 1 的批次数据
df_clean = _____ ①
grouped = df_clean.groupby(["分区"], as_index=False)["订单量"].mean()
plt.bar(_____ ②)
```

设置绘图参数，并显示如图 b 所示的垂直柱形图，代码略

14. 在智慧物流园区中，一台自动导引车需要依次处理 N 个搬运任务。每个任务有两个属性：

①耗时：完成该任务需要的时间；②截止时间：该任务期望完成的时间点。AGV 一次只能执行一个任务，且执行过程中不可中断。若任务实际完成的时间点晚于其截止时间，则产生延迟。为了优化物流调度，调度系统遵循如下规则：优先处理截止时间早的任务，以期最小化所有任务中的最大延迟时间。编写 Python 程序计算 N 个任务的最大延迟时间。请回答下列问题：

(1) 若某轮的任务用 tasks 列表存储：tasks = [[3, 5], [1, 4], [2, 8], [4, 6]]（每一个任务列表[耗时, 截止时间]），则该轮任务的最大延迟时间为_____。

(2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填写合适代码。

```
tasks = [[3, 5], [1, 4], [2, 8], [4, 6]]
# 按照任务截止时间进行升序排序
n = len(tasks)
for i in range(n - 1):
    for j in range(n - 1 - i):
        if _____ ①:
            tasks[j], tasks[j + 1] = tasks[j + 1], tasks[j]
# 模拟调度过程，计算最大延迟时间
current_time = 0
_____ ②
for task in tasks:
    duration = task[0]    # 任务耗时（索引 0）
    deadline = task[1]    # 任务截止时间（索引 1）
    current_time += duration    # 更新当前时刻（任务完成时刻）
    delay = _____ ③    # 计算当前任务的延迟
    if delay > max_delay:
        max_delay = delay
print("最大延迟时间：", max_delay)
```

15. 智慧物流园区的自动导引车调度系统。园区内有 i 条运输线路，每条线路由 j 台自动导引车调度。新任务到达时，根据优先级插入对应线路的等待队列；每条线路负责的导引车完成当前任务后，从负责线路队列头部取出任务执行。新任务编排进队列规则：若新任务的优先级高（优先级数值越大优先级越高），可插队到优先级低的任务之前；同优先级任务按到达时间先后顺序排列。请回答下列问题。

(1) 园区某天的任务数据如下，若 $i=2, j=1$ 。按照任务编排规则，线路 0 的任务 ID 顺序为_____。（填任务 ID，任务 ID 用→连接）

任务 ID	线路编号	优先级	到达时间	耗时	截止时间	下一任务索引
1	0	1	1	5	6	/
2	1	2	2	3	5	/
3	0	3	3	1	4	/
4	0	1	4	4	8	/
5	1	3	5	4	9	/

(2) 定义如下 `insert_task(lid, idx)` 函数，函数功能为：将任务 `idx` 插入到线路 `lid` 的链表中。

```
def insert_task(lid, idx):
    # 1. 空链表情况：直接作为头尾，代码略
    # 2. 插入到头部情况：新任务优先级 > 头节点优先级
    p = heads[lid]
    if _____:
        tasks[idx][6] = p
        heads[lid] = idx
        return
    # 3. 中间或尾部插入情况
    pre = p
    curr = tasks[p][6]
    while curr != -1:
        if tasks[idx][2] > tasks[curr][2]:
            _____ # 新任务指向当前节点
            tasks[pre][6] = idx # 前驱节点指向新任务
            return
        pre = curr
        curr = tasks[curr][6]
    # 4. 插入到尾部情况：优先级最低或同优先级时间最后，代码略
```

①结合函数中的插入到头部情况，请在划线处填写合适的代码。

②请选择合适的语句填入程序中划线处_____（单选，填字母）

- A. `tasks[idx][6] = curr`
- B. `tasks[idx][6] = pre`
- C. `tasks[idx][6] = p`
- D. 不需要填写代码

(3) 如下程序模拟 2 条线路的 N 个任务的入队过程和 M 次导引车取货出队过程，请在划线处填写合适的代码。

```
def simulate(tasks, heads, tails, operations):
    def insert_task(lid, idx):
        #函数功能代码略
    for op in operations:
        if op[0] == 'IN':
            idx = op[1]
            lid = tasks[idx][1]          # 获取任务所属线路
            _____ ①                # 调用自定义函数
        elif op[0] == 'OUT':
            lid = op[1]
            if heads[lid] != -1:
                head_idx = heads[lid]
                completed.append(_____ ②)
                heads[lid] = tasks[head_idx][6]
                if heads[lid] == -1:
                    tails[lid] = -1
    return completed
"""读取任务 tasks 列表，每个元素为 [任务 ID, 线路编号, 优先级, 到达时间, 耗时, 截止时间, 下一任务索引]。代码略。"""
"""读取操作 operations 列表，列表中包含两种元素：['IN', 任务索引] 表示任务入队，
['OUT', 线路编号] 表示 AGV 取货。代码略。"""
completed=[]          #completed 列表用于存储已完成的任务 ID
head, tail=[-1,-1]    #heads, tails 分别为 2 条线路队列的头、尾指针列表
print("已完成的任务：",simulate(tasks, heads, tails, operations))
```